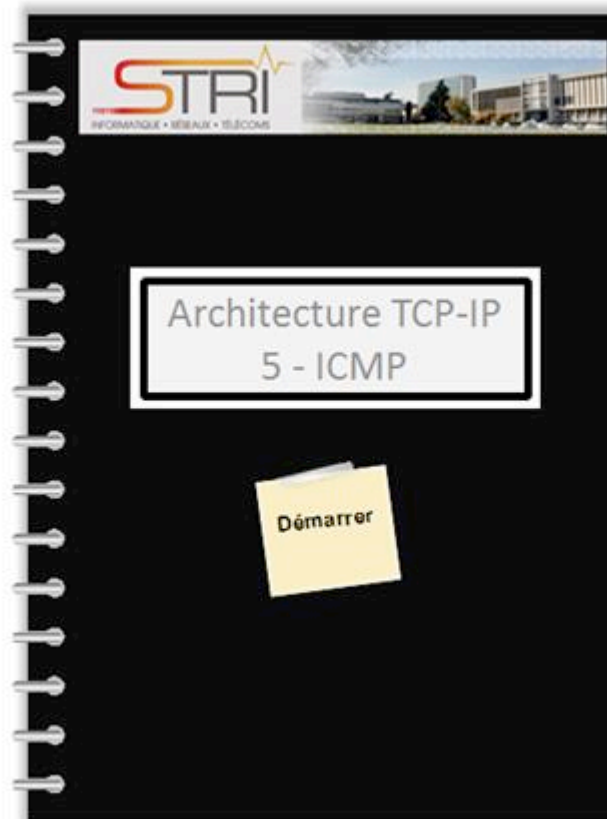




Objectif (1)



- Dans le système en mode sans connexion, chaque passerelle et chaque machine fonctionnent de façon autonome.
- Le routage et l'envoi des paquets IP se font sans coordination avec le récepteur.
- Problèmes de Non Remise de Datagrammes :
 - Pannes (liaison ou processeur)
 - Destinataire physiquement déconnecté (temporairement ou de façon permanente)
 - Expiration de la durée de vie du datagramme
 - Congestion d'une passerelle trop importante
- **Qui prévenir ?** Obligatoirement la source
Comment la prévenir ? Envoi d'un Message
Que lui dire ? Cause du problème de l'envoi du message



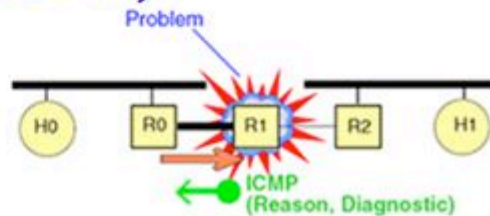
Objectif (2)

- Supervision du fonctionnement de IP :
 - Tests d'accessibilité
 - Redirection
 - Demande d'informations
- Nécessité d'un mécanisme utilisé par les équipements pour s'échanger des informations de supervision et relatives aux erreurs

Protocole ICMP

*ICMP : Internet Control Message Protocol
(RFCs 792 - 777)*

- ICMP fournit quelques diagnostics (ping, traceroute (RFC 1393))

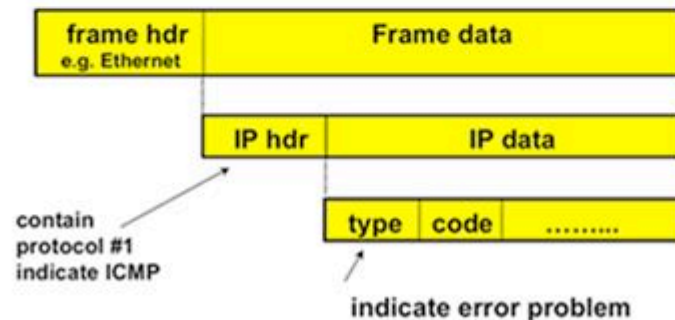


Caractéristiques

- ICMP est un module obligatoire qui doit être présent dans toute mise en œuvre de IP
- Les messages ICMP ne proviennent pas uniquement des passerelles. N'importe quelle machine du réseau peut envoyer des messages à n'importe quelle autre machine.
- Il permet de communiquer des messages d'erreur ou de supervision entre le logiciel IP d'un équipement et celui d'un autre équipement
- ICMP ne réalise qu'une fonction de compte rendu d'erreur à l'expéditeur du datagramme non remis (pas de correction)
- Si ICMP détermine qu'un protocole de haut niveau est concerné, il en informe le module correspondant à ce protocole.

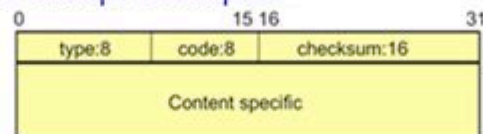
Encapsulation

- Les messages ICMP sont acheminés par des datagrammes IP classiques (pas de priorité), numéro de protocole = 1.
- Ils sont soumis à des pertes, des destructions ...
 - ➔ pas de message ICMP généré dans ces cas (sinon congestion assurée...)
- Comme pour le protocole IP, deux versions du protocole ICMP sont disponibles, la version associée à IPv4 et celle associée à IPv6.



Format des messages

- Chaque type de message ICMP a son propre format ,MAIS, chacun d'eux commencent par 3 champs identiques :



- type : Définit la signification et le format du message ICMP.

Champ Type	Signification du message ICMP
0	Réponse à une demande d'écho
3	Destination inaccessible
4	Limitation de production à la source. Obsolète
5	Redirection (changement de route)
8	Demande d'écho
11	Expiration de délai pour un datagramme
12	Problème de paramètre d'un datagramme
13	Demande d'horodatage
14	Réponse à une demande d'horodatage
17	Demande de Netmask
18	Réponse à une demande de Netmask

- code : Raffinage du type du message
- checksum : contrôle ne portant que sur le message ICMP

Messages d'Echo - ping (1)



- Permettent de tester l'accessibilité et l'état d'un équipement distant
→ connectivité au niveau IP

type=0 or 8	code	checksum
identifiant		sequence number
optional data		

- ping envoie une requête echo (type=8) et attend une réponse echo (type=0)
- code=0
- L'identificateur et le numéro de séquence permettent d'associer les réponses reçues à ses propres demandes.
- Les données optionnelles sont éventuellement précisées par l'expéditeur dans la demande et qui doivent lui être intégralement retournées dans la réponse émise par le destinataire.



Messages d'Echo - ping (2)



Messages d'inaccessibilité

- Permet à un équipement qui ne peut délivrer un datagramme d'en informer l'expéditeur

type=3	code	checksum
unused (must be 0)		
Internet header + 64 bit of original data		

- code (0-12) précise la raison de la non délivrance

0	Réseau inaccessible	7	Équipement destinataire inconnu
1	Équipement inaccessible	8	Équipement source isolé
2	Protocole inaccessible	9	Communication avec le réseau destinataire interdite
3	Port inaccessible	10	Communication avec l'équipement destinataire interdite
4	DF à 1 et Fragmentation nécessaire	11	Réseau inaccessible pour le service demandé
5	Echec de routage source	12	Équipement inaccessible pour le service demandé
6	Réseau de destination inconnu		

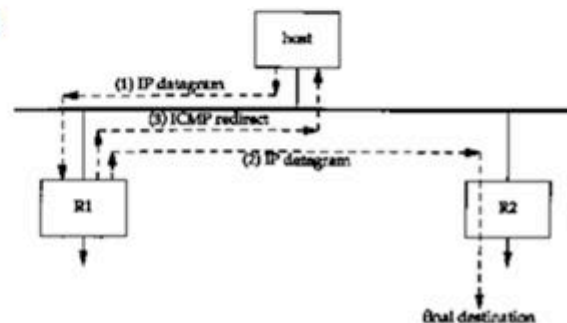
- A l'aide de la partie du paquet contenue dans le message ICMP, la source connaît l'adresse inaccessible

Messages de redirection

- Permet à un routeur d'informer l'émetteur d'un meilleur routage pour atteindre la destination (station, (ss)réseau).

type=5	code	checksum
IP address of a more suitable router		
Internet header + 64 bit of original datagram		

- Adresse du routeur à préférer : A l'aide de la partie du datagramme contenue dans le message ICMP, la source peut modifier sa table de routage
- Davantage utile aux stations



Détection d'expiration de délais

0	8	16	24
Type (11)	Code (0 ou 1)	Total de contrôle	
Inutilisé (à zéro)			
En tête + les 64 premiers bits du datagramme IP ayant déclenché l'émission du message ICMP			

- Permet à un routeur qui doit détruire un datagramme dont le champ "Durée de vie" (TTL) devient nul d'en informer l'expéditeur (Code 0)
- Permet à un host destinataire de prévenir que le délai de réassemblage a expiré et qu'il n'a pas reçu tous les fragments d'un datagramme initial. (Code 1).
- A l'aide de la partie du datagramme contenue dans le message ICMP, la source connaît le datagramme détruit et l'adresse du destinataire concerné par la non remise



Traceroute

